

Handel und Handelslinien

Abteilung für Transport und Raumfahrttechnik | Ergänzungsdossier | Update: Jahr 2234

Dieses Dossier beschreibt den Warenverkehr zwischen Sol und den sechs Nachbarsystemen: das Liniennetz, die gehandelten Güter, Tarife und Preise, Flotten, Handelshäuser, Zoll und Sicherheit. Es beruht auf den Antriebsdaten aus 2234-A71, den Sperrzonen-Regeln aus 2234-A72, dem Sonnensystem aus 2234-A73, den Schiffen aus 2234-A74, den Hafenverfahren aus 2234-A75 und den Nachbarsystemen aus 2234-A76. Alle Mengen, Preise und Institutionen sind Setzungen, die aus diesen Grundlagen abgeleitet wurden.

Überblick: drei Handelsebenen

Ebene	Antrieb	Typische Schiffe	Rolle
Systemhandel	MPD, Fusionspuls	Mammut, Ochse, Elch, Büffel	Rohstoffe, Nahrung und Güter innerhalb eines Sonnensystems (siehe 2234-A73)
Sternenhandel	Metrische Welle (FTL)	Karawane, Landnahme, Windhund	Fracht und Passagiere zwischen den Systemen; Rückgrat dieses Dokuments
Randhandel	Magneto-Bussard	Auszug, Werkstatt, Fernwache	Isolierte Enklaven abseits der FTL-Korridore; Reisen von Jahren bis Jahrzehnten

Kennzahlen des Sternenhandels 2234

Größe	Wert	Bemerkung
Fracht zwischen den Systemen	≈ 805 Mio. t pro Jahr	Setzung; davon Sol-Ausfuhr ≈ 525 Mio. t
Rückfracht nach Sol	≈ 132 Mio. t pro Jahr	Verhältnis Ausfuhr : Einfuhr ≈ 4 : 1
Auswanderer	≈ 30 Mio. pro Jahr	Kanon (2234-A73)
Business- und Erste-Klasse-Reisende	≈ 7,4 Mio. pro Jahr	beide Richtungen; Setzung
Karawane-Frachter	≈ 2.300	aus der Umlaufrechnung
Landnahme-Liner	≈ 3.000	aus der Umlaufrechnung (deckt sich mit 2234-A74)
Windhund-Liner	≈ 960	aus der Umlaufrechnung

Handelsknoten

Knoten	Typ	Rolle im Handel
Ceres-Freihafen (seit 2208)	Freihafen, Sperrschatten nur $\approx 3\%$	Erste Verladestelle für Rohstoffe und Massengut aus dem Gürtel; Karawane-Frachter fahren von hier direkt in die Kolonien
RH-Terra	Randhafen, vier Tore	Verladung von Fertigwaren, Maschinen und Passagieren; 16 Liegeplätze für Liner, 24 Frachtmolen (2234-A75)
RH-Ares	Randhafen	Marsgüter, Nahrung aus den Ius-Terrassen, Ressourcen; Ares-Fahrstuhl als Startrampe
Gateway-Sektoren Alpha-Delta	bewegliche Übergabeknoten	Umschlag für Ziele im Sperrschatten (Erde bis 38% des Jahres je nach Ziel)
Tau Ceti f	Randhafen bei $\approx 3,15$ Mio. km	Einzige Nachbarwelt mit direktem FTL-Zugang: schneller Umschlag, Drehkreuz des Ostclusters (Teegarden, Gliese 1061, GJ 1002 in 7 – 8 ly)
Ankerpunkte der Rote-Zwerg-Welten	Warteraum 200.000 km	Liner und Frachter entladen über Ochse-Fähren; der subluminaler Anflug (0,4 AE) kostet 3 – 6 Tage je Ende
Ross 128 b	Schattenzonen-Welt	Kornkammer; Ausfuhr nach Sol und Proxima

Aus der Geometrie ergibt sich ein Muster: Ross 128 liegt auf der Gegenseite von Sol ($x \approx -11$ ly), alle anderen Systeme liegen östlich. Tau Ceti, Teegarden, Gliese 1061 und GJ 1002 bilden einen Cluster mit Abständen von 7 bis 14 ly; Tau Ceti liegt in der Mitte und ist zugleich das einzige System ohne Anflug-Umweg.

Das Liniennetz

Liniennetz 2234 (Ringe: 5, 10, 15 ly; Linienstärke = Frachtvolumen)

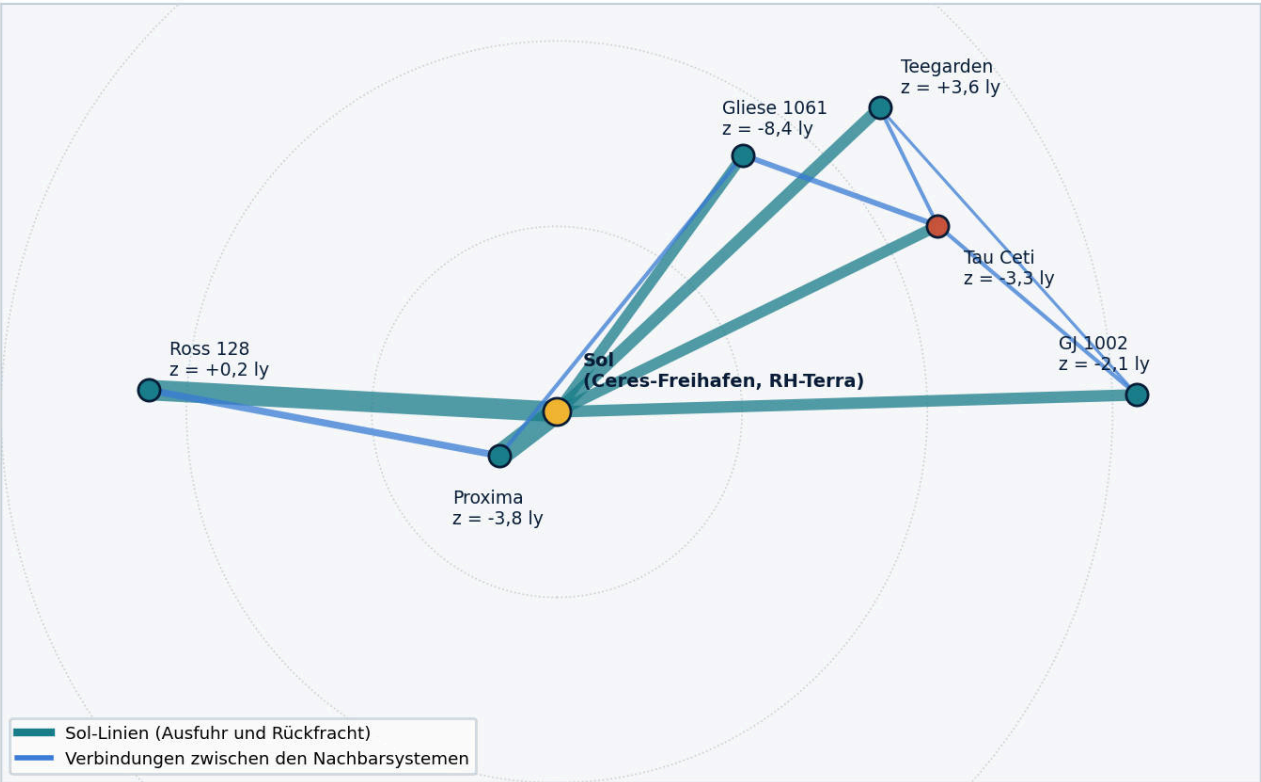


Abb. 1: Liniennetz zwischen Sol und den sechs Nachbarsystemen. Die Höhenlage (z) ist als Zahl angegeben.

Entfernungen und Reisezeiten

	Sol	Proxima	Ross 128	Teegarden	Gliese 1061	GJ 1002	Tau Ceti
Sol	-	4,2 ly 77 d	11,0 ly 201 d	12,5 ly 228 d	12,0 ly 219 d	15,8 ly 289 d	11,9 ly 217 d
Proxima	4,2 ly 77 d	-	10,4 ly 190 d	15,7 ly 288 d	11,4 ly 209 d	17,4 ly 317 d	13,4 ly 244 d
Ross 128	11,0 ly 201 d	10,4 ly 190 d	-	21,4 ly 391 d	19,3 ly 352 d	26,8 ly 489 d	22,0 ly 402 d
Teegarden	12,5 ly 228 d	15,7 ly 288 d	21,4 ly 391 d	-	12,7 ly 231 d	11,9 ly 217 d	7,8 ly 142 d
Gliese 1061	12,0 ly 219 d	11,4 ly 209 d	19,3 ly 352 d	12,7 ly 231 d	-	14,0 ly 255 d	7,6 ly 139 d
GJ 1002	15,8 ly 289 d	17,4 ly 317 d	26,8 ly 489 d	11,9 ly 217 d	14,0 ly 255 d	-	7,1 ly 131 d
Tau Ceti	11,9 ly 217 d	13,4 ly 244 d	22,0 ly 402 d	7,8 ly 142 d	7,6 ly 139 d	7,1 ly 131 d	-

Entfernung und Karawane-Reisezeit bei 20c (reiner FTL-Flug ohne Anflug und Abfertigung). Windhund-Liner mit 100c brauchen ein Fünftel der Zeit, Landnahme-Liner mit 40c die Hälfte.

Die Linien im Einzelnen

Linie	Strecke	Länge	20c / 100c	Fracht (Mt/Jahr) hin / zurück	Güter
L1 Nahlinie	Sol - Proxima	4,2 ly	77 d / 15 d	150 / 20	Maschinen, Elektronik, Medizin, Baustoffe
L2 Kornstraße	Sol - Ross 128	11,0 ly	201 d / 40 d	100 / 60	Sol: Maschinen, Saatgut, Bauholz; Ross 128: Getreide, Feinkost
L3 Teegarden-Linie	Sol - Teegarden	12,5 ly	228 d / 46 d	80 / 8	Maschinen, Anlagenteile, Medizin
L4 Südlinie	Sol - Gliese 1061	12,0 ly	219 d / 44 d	60 / 15	Anlagen, Präzisionsteile; Gliese 1061: Spezialstahl
L5 Randlinie	Sol - GJ 1002	15,8 ly	289 d / 58 d	80 / 4	Baugruppen, Saatgut, Medizin
L6 Ostbogen	Sol - Tau Ceti	11,9 ly	217 d / 43 d	55 / 25	Maschinen, Nahrung; Tau Ceti: Legierungen, Spezialchemie
N1 Kornbrücke	Ross 128 - Proxima	10,4 ly	190 d / 38 d	45 / 0	Getreide, Wasser
N2 Stahlbrücke	Gliese 1061 - Proxima	11,4 ly	209 d / 42 d	20 / 0	Halbzeug, Rümpfe
N3 Tau-Speiche Süd	Tau Ceti - Gliese 1061	7,6 ly	139 d / 28 d	25 / 8	Metalle, Eis; Maschinen zurück
N4 Tau-Speiche Nord	Tau Ceti - Teegarden	7,8 ly	142 d / 28 d	18 / 0	Metalle, Eis
N5 Tau-Speiche Rand	Tau Ceti - GJ 1002	7,1 ly	131 d / 26 d	20 / 0	Metalle, Baustoffe
N6 Werftbrücke	Teegarden - GJ 1002	11,9 ly	217 d / 43 d	12 / 0	Fähren, Schlepper, Bauteile

L1 bis L6 sind die Sol-Linien, N1 bis N6 die Verbindungen zwischen den Nachbarsystemen. Die Mengen sind Setzungen (Abb. 2).

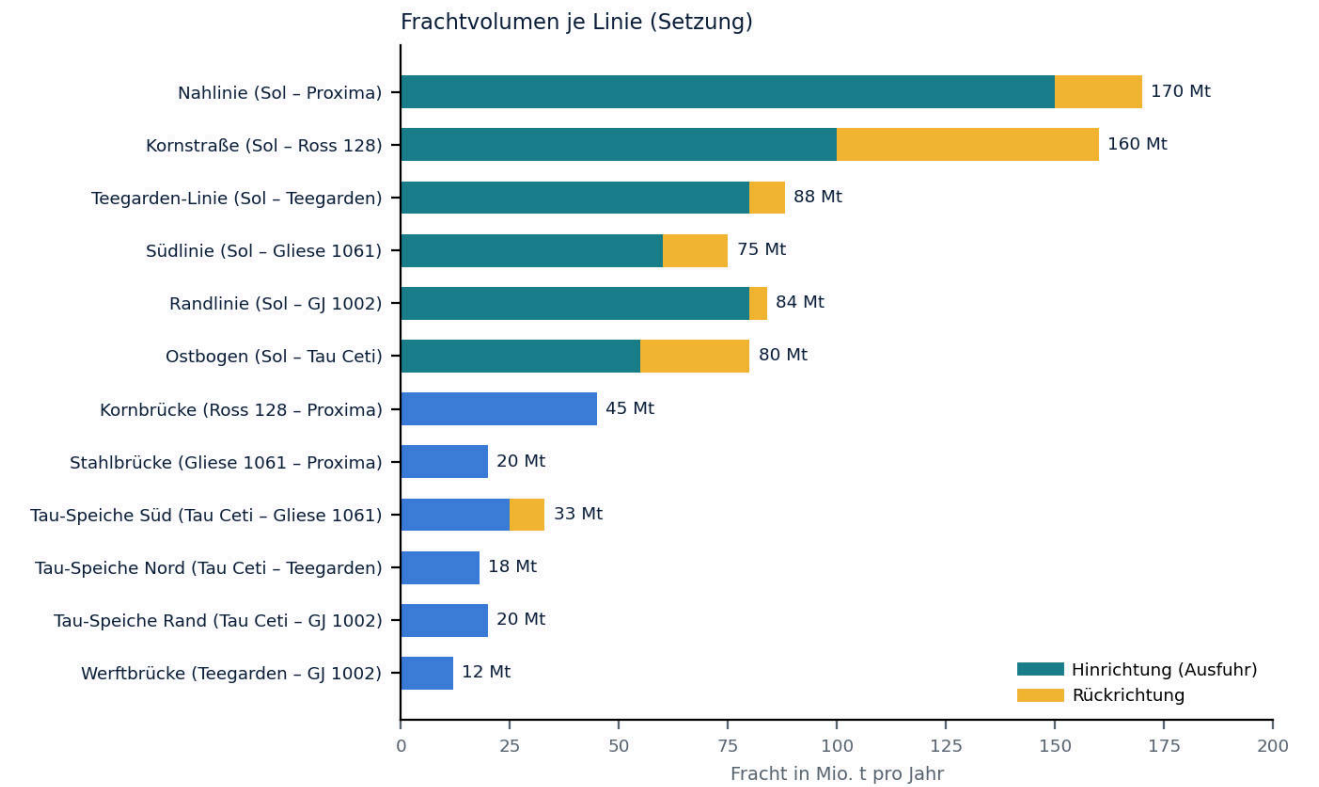


Abb. 2: Frachtvolumen je Linie; Hinrichtung in Blaugrün, Rückrichtung in Gelb.

Waren und Warenströme

Was wohin fährt

Herkunft	Ausfuhr	Ziel
Sol	Maschinen, Präzisionsteile, Elektronik, Medizin, Saatgut, Baugruppen, Kultur- und Datenträger	alle Nachbarsysteme
Proxima	Spezialglas und Solarmodule (Korkenar), Strahlenschutz, Finanzdienste	Sol, Ostcluster
Ross 128	Getreide, Feinkost, Wasser	Sol, Proxima (Kornbrücke)
Teegarden	Schlepper, Fähren, Schiffsbauteile (Ikiz Tersane), Kaltlager	GJ 1002, Sol
Gliese 1061	Spezialstahl, Halbzeug, Rümpfe (Fulad)	Proxima, Ostcluster
GJ 1002	Erze und Baustoffe (Porvölgy)	Ostcluster
Tau Ceti	Legierungen, Spezialchemie, Metalle aus der Trümmerscheibe	Sol, Gliese 1061, Teegarden, GJ 1002

Die Bilanz ist einseitig: Sol führt rund 525 Mio. t aus und nimmt nur ≈ 132 Mio. t zurück. Die Rückreise der Karawane-Frachter ist daher meist zu drei Vierteln leer; das ist das zentrale Kostenproblem der Reedereien (Rückfracht-Problem).

Was nicht gehandelt wird

Über 12 ly kostet eine Tonne Container ≈ 90 - 120 Credits. Ware, deren Marktwert unter etwa dem Dreifachen des Tarifs liegt, lohnt den Transport nicht: Erz, Sand, Wasser und einfache Baustoffe werden vor Ort gewonnen. Die Ausnahme bilden Waren mit hoher Wertdichte (Maschinen, Elektronik, Medizin, Saatgut, Spezialstahl). **Antimaterie** verlässt das Sonnensystem nicht: Die Tresor-Tanker fahren nur zwischen den Fabriken im Sonnenorbit und den Flotten, jede Route wird einzeln freigegeben (2234-A74). Ausgeführt werden nur die Katalysatorpellets für die Hilfsantriebe: Sie sind ein Bundesmonopol der Solaren Antimaterie-Werke (2234-A78).

Tarife und Preise

Frachttarif nach Karawane-Standard

Formel: Tarif [Cr/t] = 6 (Umschlag) + 0,40 × FTL-Tage bei 20c + Zuschläge (Schattenzonen-Welt +1,5 je Ende, Hochschwerkraft-Welt +2). Grundlage ist der Container-Standard; die Rückrichtung kostet die Hälfte.

Linie	Strecke	FTL-Zeit	Container-Tarif	Erlös je volle Fahrt (Hinrichtung)
L1 Nahlinie	Sol - Proxima	77 d	38 Cr/t	13 Mio. Cr
L2 Kornstraße	Sol - Ross 128	201 d	88 Cr/t	30 Mio. Cr
L3 Teegarden-Linie	Sol - Teegarden	228 d	99 Cr/t	34 Mio. Cr
L4 Südlinie	Sol - Gliese 1061	219 d	95 Cr/t	32 Mio. Cr
L5 Randlinie	Sol - GJ 1002	289 d	123 Cr/t	42 Mio. Cr
L6 Ostbogen	Sol - Tau Ceti	217 d	95 Cr/t	32 Mio. Cr
N1 Kornbrücke	Ross 128 - Proxima	190 d	85 Cr/t	29 Mio. Cr
N2 Stahlbrücke	Gliese 1061 - Proxima	209 d	92 Cr/t	31 Mio. Cr
N3 Tau-Speiche Süd	Tau Ceti - Gliese 1061	139 d	65 Cr/t	22 Mio. Cr
N4 Tau-Speiche Nord	Tau Ceti - Teegarden	142 d	66 Cr/t	22 Mio. Cr
N5 Tau-Speiche Rand	Tau Ceti - GJ 1002	131 d	62 Cr/t	21 Mio. Cr
N6 Werftbrücke	Teegarden - GJ 1002	217 d	96 Cr/t	33 Mio. Cr

Eine volle Karawane-Fahrt nimmt ≈ 340 kt Nutzlast an Bord (85 % der 400 kt; Setzung). Die Erlöse entsprechen Tarif × Nutzlast.

Tarifklassen

Klasse	Faktor	Beispiel Sol - Proxima	Typische Ware
Massengut (Tank, Schüttgut)	× 0,7	≈ 27 Cr/t	Getreide, Wasser, Baustoffe
Container-Standard	× 1	≈ 38 Cr/t	Maschinen, Stückgut
Stückgut mit Klimaführung	× 4	≈ 154 Cr/t	Medizin, Feinkost, Elektronik
Eilfracht (Frachtraum der Windhund-Liner)	× 60	≈ 2.308 Cr/t	Ersatzteile, dringende Medizin, Wertpapiere

Der Frachtraum der Windhund-Liner ist klein (≈ 200 t je Schiff; Setzung). Er bringt Ware in einem Fünftel der Zeit ans Ziel und kostet entsprechend.

Passagierpreise im Vergleich

Ticket	Preis (Kanon)	≈ Monatsgehälter	je Tonne (bei ≈ 0,1 t Person)
Landnahme (Economy)	3.000 - 5.000 Cr	2 - 3	≈ 30.000 - 50.000 Cr/t
Windhund (Business, Erste Klasse)	9.000 - 15.000 Cr	6 - 10	≈ 90.000 - 150.000 Cr/t
Container-Standard (Vergleich)	≈ 38 Cr/t	-	≈ 38 Cr/t

Ein Facharbeiter verdient nach Kanon ≈ 1.500 Credits im Monat (3.000 Credits entsprechen zwei Monatsgehältern, 15.000 zehn). Menschen sind damit die teuerste Fracht: Sie brauchen Luft, Wasser, Platz und Sicherheit.

Beispielrechnung: 1 Tonne Getreide

Auf der Kornbrücke (Ross 128 – Proxima) kostet eine Tonne Getreide ≈ 59 Credits Fracht (Massengut). Nach Sol sind es ≈ 31 Credits (Rückrichtung zum halben Preis). Getreide ist damit nur dort marktfähig, wo Nahrung knapp und teuer ist, etwa in den Kylmäpeltoern von Teegarden oder in den Tiefstädten von Proxima. Für die Erde bleibt Ross-Getreide eine Feinkost-Ware.

Umgekehrt braucht Ross Bauholz aus Sol: ≈ 6 Mio. t im Jahr für den Hausbau, denn die eigenen Wälder liefern erst ≈ 2,4 Mio. t. Bei ≈ 62 Cr/t Fracht (Massengut) kostet das Holz eines Hauses (≈ 6 t) ≈ 370 Credits Fracht (2234-A80).

Flotten und Umlaufrechnung

Aus Umlaufzeiten und Mengen ergibt sich die benötigte Flottengröße. Ein Umlauf besteht aus Hin- und Rückflug (FTL), zwei subluminale Anflügen bei Schattenzonen-Welten und festen Zeiten für Beladen, Bremsen und Abfertigung (Karawane 12 Tage, Landnahme 6 Tage, Windhund 5 Tage). Zehn Prozent Reserve decken Werftaufenthalte ab.

Landnahme-Liner (Auswanderer)

Ziel	Fahrten pro Jahr (6.000 Siedler)	FTL (40c)	Umlauf	Flotte
Proxima	1.333	39 d	92 d	368
Ross 128	833	101 d	216 d	542
Teegarden	833	114 d	242 d	608
Gliese 1061	667	110 d	233 d	469
GJ 1002	667	144 d	303 d	608
Tau Ceti	667	109 d	223 d	448
Summe	5.000			3.043

Die Zahlen entsprechen dem Schiffskatalog 2234-A74: rund 3.000 Landnahme-Liner, 2.300 Karawane-Frachter und 960 Windhund-Liner.

Windhund-Liner (Business und Erste Klasse)

Ziel	Reisende pro Jahr	Fahrten (einfach)	Umlauf	Flotte
Proxima	3,0 Mio.	3.333	43 d	214
Ross 128	1,0 Mio.	1.111	93 d	155
Teegarden	1,0 Mio.	1.111	103 d	172
Gliese 1061	0,8 Mio.	889	99 d	133
GJ 1002	0,7 Mio.	778	127 d	149
Tau Ceti	0,9 Mio.	1.000	92 d	138
Summe	7,4 Mio.	8.222		962

Karawane-Frachter

Linie	volle Fahrten pro Jahr	Umlauf	Flotte
L1 Nahlinie	441	178 d	237
L2 Kornstraße	294	427 d	378
L3 Teegarden-Linie	235	480 d	340
L4 Südlinie	176	462 d	246
L5 Randlinie	235	601 d	426
L6 Ostbogen	162	447 d	218
N1 Kornbrücke	132	416 d	166
N2 Stahlbrücke	59	453 d	80
N3 Tau-Speiche Süd	74	301 d	67
N4 Tau-Speiche Nord	53	307 d	49
N5 Tau-Speiche Rand	59	285 d	50
N6 Werftbrücke	35	468 d	50
Summe	1.956		2.306

Die Umläufe sind lang, weil die Frachter auf den Roten Zwergen zwei Anflüge von 5,8 Tagen bei 0,1 g fahren. Tau Ceti ist mit ≈ 95 statt ≈ 99 Cr/t etwas billiger als Teegarden: kürzere Distanz und kein subluminarer Anflug.

Kostenstruktur einer Karawane-Fahrt (Setzung)

Posten	Anteil am Erlös
Kapitaldienst (Schiff, Werft)	$\approx 30\%$
Energie und Treibstoff (Hilfsantrieb, FTL-Feld)	$\approx 30\%$
Randhafen- und Liegegebühren	$\approx 10\%$
Besatzung (60 Personen) und Betrieb	$\approx 5\%$
Versicherung	$\approx 5\%$
Gewinn und Reserve	$\approx 20\%$

Handelshäuser und Institutionen

Reedereien

Reederei	Sitz	Schwerpunkt	Anteil
Sternfahrt-Gesellschaft	Terra (Chakra)	Auswanderer, Landnahme-Liner	$\approx 30\%$ der Landnahme-Flotte
Weitgang-Linien	Proxima (Madrugada)	Windhund-Expresslinien, Post und Eilfracht	$\approx 45\%$ der Windhund-Flotte
Ceres-Kontor	Ceres (Occator-Werke)	Karawane-Frachter aus dem Gürtel, Frachtbörse, Terminal	$\approx 35\%$ der Karawane-Flotte
Kornstraße AG	Ross 128 (Rangimarie)	Getreide- und Nahrungsfracht	$\approx 10\%$ der Karawane-Flotte
Werftbund Teegarden-Gliese	Teegarden (Ikiz Tersane)	Schiffbau, Schlepper, Tender	Hafenschiffe im Ostcluster

Börsen, Banken und Behörden

Institution	Ort	Aufgabe
Ceres-Kontor (Frachtbörse)	Ceres	Frachtbörse ≈ 70 %, Börse (A84), Ceres-Index als Referenz, Ladefenster im Freihafen; Anteile an Cevher, Yaku, Czysto, Ghawwas, Asfaleia
Saumbank	Proxima	Kreditbriefe, Frachtfinanzierung; Kurse mit 15 Tagen Verzögerung zu Sol (siehe Post)
Soko la Nafaka	Ross 128	Getreidepreise der Nachbarsysteme
Transportministerium	Luna	Zonen, Lizenzen, Slot-Regeln (Kanon, 2234-A72)
Solarbank	Terra-Ring	Credits, Geldpolitik; unabhängig vom Ministerium
Freihafenamt Ceres	Ceres	Zollfreiheit, Lagerung, Umschlag
Bundeszoll (Zolldienst der Randhäfen)	Tore von Sol	Prüfer-Boote, Quarantäne, Frachtpapiere (2234-A75); in Territorien Systemzoll
Zonenwache	Randhäfen, Gateways	Überwacht Zündverbot und Zonenregeln

Ceres-Index: Das Kontor veröffentlicht täglich den Ceres-Index, den Referenztarif für Container je Tonne und Lichtjahr (2234: ≈ 8,1 Cr). Versicherungen, Banken und die meisten Reedereien richten ihre Preise danach; wer außerhalb der Börse bucht, gilt als Außenseiter. Das macht das Kontor zum Preisführer, auch wo es keine Schiffe hat (2234-A81).

Fernziel-Fonds: Für Welten jenseits von 75 ly (Flug ≥ 274 Tage bei 100c, ≥ 1,9 Jahre bei 40c) gibt es keine Linien. Das Kontor finanziert Expeditionen über einen Fonds und bucht die späteren Linien über seine Börse (2234-A83).

Zoll, Abfertigung und Recht

Bereich	Regel (Setzung)
Freihafen Ceres	Zollfreier Umschlag und Lagerung; Waren gelten erst beim Verlassen des Freihafens als ausgeführt; eigene Hafenordnung des Kontors, der Bundeszoll greift dort nicht
Dekontamination	Pflicht an allen Randhäfen: Scan und Wäsche 1.000 – 2.000 Cr je Anlauf; Positivbefund (≈ 0,4 %): Dunkelquarantäne 0,25 – 0,9 Mio. Cr; ≈ 0,05 Mrd. Cr im Jahr am Sol-Ende (2234-A82)
Schattenflotte	≈ 140 alte Hulks ohne Lizenz (Sombra Fletes) fliegen Konzernkolonien an; Pellets vom Schwarzmarkt
Zollunion der Nachbarsysteme	Abkommen von Rangimarie (2211): einheitliche Zolltarife der sechs Systeme; Sol bleibt außerhalb. Konzernkolonien setzen eigene Zölle.
Prüfung	Liegende Schiffe werden von Prüfer-Booten kontrolliert; Verdachtsfälle kommen in Quarantäne
Schattenzonen-Lizenz	Frachter dürfen Schattenzonen-Welten nur mit Reserven für den subluminale Anflug anlaufen (2234-A72, Karawane mit Zusatztanks)
Kabotage	Verkehr innerhalb eines Systems (Ochse, Fähren, Büffel) betreiben lokale Gesellschaften; FTL-Reedereien dürfen ihn nicht übernehmen
Liegegebühren	≈ 200 Cr je Tag und 10.000 t Schiffsmasse am Tor; Freihafen Ceres ≈ 120 Cr

Sicherheit und Risiko

Ein Metrisches Feld lässt sich nicht abfangen: Während des FTL-Flugs ist ein Schiff für niemanden erreichbar. Verwundbar ist es nur dort, wo es subluminale fliegt: am Gateway, am Tor und vor allem im Anflug auf Schattenzonen-Welten, wo es 3 bis 6 Tage lang mit 0,1 – 0,3 g auf einer vorhersehbaren Bahn liegt.

Risiko	Ort	Gegenmaßnahme
Überfall im Anflug	0,4 AE zwischen Sternzonenrand und Welt	Geleit durch Torwart und Nadel-Klasse der Solaren Raumwache (Bollwerk als Träger); Konvois zu mehreren Frachtern
Schmuggel	Ankerpunkte, Randwelten	Prüfer-Boote, Fernwache-Patrouillen für die Enklaven
Zonenverstoß	Sperrzonen	Feldriss (Schiff zerstört); nicht versicherbar
Ladungsverlust durch Havarie	Bremsphase, Molen	Versicherung, Schlepper
Flares (Proxima)	Anflug	Verschiebung durch Torwarte, Strahlenkeller
Konzernkolonien	Randhafen des Konzerns	keine Torkontrolle des Bundes; Werkschutz, Geleit durch Pasban

Versicherungsprämien liegen bei $\approx 0,4\%$ des Ladungswerts je Fahrt; auf der Randlinie (GJ 1002) und bei Proxima während aktiver Flares steigen sie um bis zu das Doppelte (Setzung).

Nachrichten und Post

Zwischen den Systemen gibt es keinen Echtzeit-Funk (Setzung): Ein Funkspruch braucht 4,2 Jahre bis Proxima, ein Windhund-Liner nur gut zwei Wochen. Nachrichten, Kurse und Verträge reisen daher mit den Schiffen. Die Post fährt in den Frachträumen der Windhund-Liner mit; Weitgang-Linien bündeln sie zu Postlinien.

System	Distanz	Postlaufzeit (100c)	Funk (Lichtgeschw.)
Proxima	4,2 ly	≈ 15 Tage	$\approx 4,2$ Jahre
Tau Ceti	11,9 ly	≈ 43 Tage	$\approx 11,9$ Jahre
Ross 128	11,0 ly	≈ 40 Tage	$\approx 11,0$ Jahre
Teegarden	12,5 ly	≈ 46 Tage	$\approx 12,5$ Jahre
Gliese 1061	12,0 ly	≈ 44 Tage	$\approx 12,0$ Jahre
GJ 1002	15,8 ly	≈ 58 Tage	$\approx 15,8$ Jahre

Folge: Preise sind nie aktuell. Börsen handeln auf Terminkontrakten mit vereinbarter Lieferung, und Kaufleute verlassen sich auf lokale Bevollmächtigte statt auf Weisungen aus der Ferne. Dringende Verträge reisen als Eilfracht.

Der Systemhandel im Sonnensystem

Strom	Route	Schiffe	Ware
Eisstrom	Ceres, Kallisto, Ganymed $\rightarrow$ Mond, Erde, Mars	Mammut, Ochse	Wasser und Eis
Erzweg	Psyche, Vesta $\rightarrow$ Mondwerften, Erdorbit	Mammut	Nickel-Eisen, Platingruppe
Treibstoffkette	Schöpfstationen an den Gasriesen $\rightarrow$ Flotten, Kraftwerke	Tränke-Tender, Fusionspuls-Tanker	Deuterium, Helium-3
Antimaterie-Kreisl auf	Fabriken (0,3 – 0,5 AE) $\rightarrow$ Pionenflotten	Tresor (klassifiziert)	Antimaterie
Pendelnetz	Erde – Mond, Erde – Mars	Schwalbe, Kranich, Ochse	Personen, Leichtfracht

Das Sonnensystem ist Hinterland: Rohstoffe fließen in Richtung Erdorbit und Ceres, Fertigwaren in Richtung Randhafen. Die Mammut-Frachter brauchen für Ceres – Erde 38 – 56 Tage (2234-A74).

Betriebliche Regeln im Überblick

Regelbereich	Vorgabe
Schattenzonen-Anflug	Nur mit nachgewiesenen Reserven; Karawane mit Zusatztanks
Ankerpunkt	Entladung über Ochse-Fähren (≈ 15.000 t je Fahrt)
Geleit	Konvois im Anflug auf Rote-Zwerg-Welten bei erhöhter Bedrohungslage
Post	Nur mit Windhund- und Weitgang-Linien; kein Funk zwischen den Systemen
Antimaterie	Kein Export; Tresor-Routen einzeln freigegeben
Kabotage	Systeminterne Verkehre nur durch lokale Gesellschaften

Querverweise auf die Dossiers

Thema	Dossier	Themenbereich (sinngemäß)
Antriebe, Tickets	2234-A71	Metrischer Wellenantrieb, Ticketpreise
Zonen, Sperrschatten, Gateways	2234-A72	Route A und B, Korridorregel
Ressourcenströme, Bevölkerung, Freihafen Ceres	2234-A73	Sonnensystem, Auswanderung
Karawane, Landnahme, Windhund, Tresor	2234-A74	Schiffskatalog
Randhafen, Tore, Hafenschiffe	2234-A75	Anflug und Docking
Systeme, Welten, Anflugzeiten	2234-A76	Nachbarsysteme
Behörden, Konzerne, Firmen, Rechtsraum	2234-A78	Staat, Recht und Wirtschaft
Firmen, Hersteller, Monopole	2234-A81	Firmenverzeichnis und Marktmacht
Dekontamination, Planetenschutz	2234-A82	Astrobiologie und Planetenschutz
Reichweite, Fernziele, Sternkarte	2234-A83	Sternkarte und Koloniewelten

Wirtschaft, Güter, Währungen und die Ceres-Börse: 2234-A84. Bei abweichenden Zahlen gelten die Werte aus A84 und A82 (v2).

Nachtrag 2234-A85 (TOI-700 d, Stand September 2235)

TOI-700 d (101,4 ly): Flug 1,0 Jahre (Windhund, 100c), 2,5 Jahre (Landnahme, 40c) oder 309 Tage (Prototyp Meridian, 120c); Fracht ≈ 820 Cr/t; Passage ≈ 28.000 Cr. Keine Linie jenseits von 75 ly; bis 2240 gilt ein Moratorium für Landungen. Einzelheiten: 2234-A85.